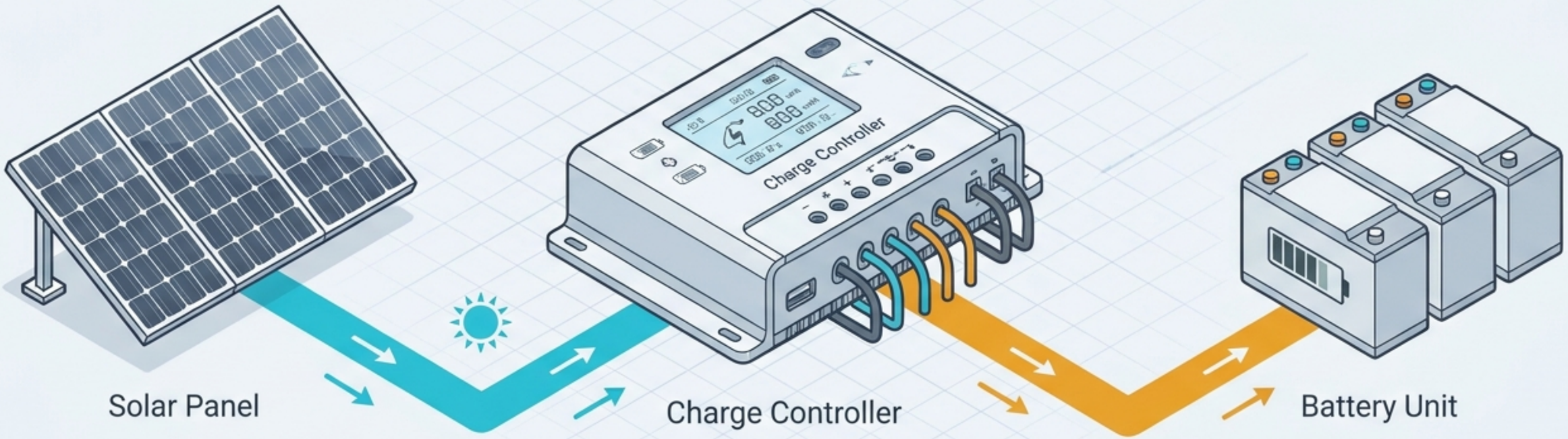
ไขความลับเครื่องควบคุมประจุ

คู่มือเปรียบเทียบ PWM vs MPPT และหลักการเลือกพิกัดให้ปลอดภัยสำหรับระบบโซลาร์รูฟท็อป



เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น | ช่างเทคนิค | ผู้สนใจทั่วไป

Gemini Notebook

ทำไมระบบออฟกริดถึงขาด เครื่องควบคุมประจุ ไม่ได้?

The Energy Route



ป้องกันการประจุเกิน

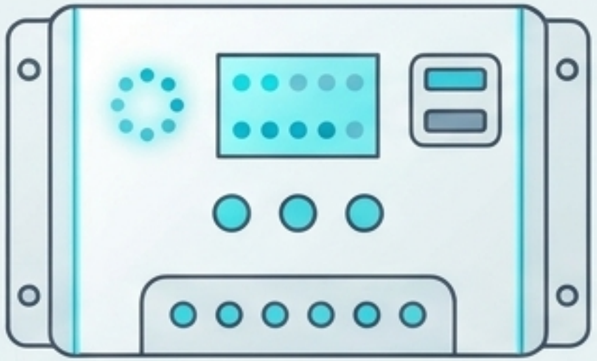
ตัดการทำงานเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือระเบิดจากภาวะ Overcharge

ป้องกันกระแสย้อนกลับ

ป้องกันไฟจากแบตเตอรี่ไหลย้อนกลับไปที่แผงในเวลากลางคืนหรือตอนที่ไม่มีแสงแดด

Gemini Notebook

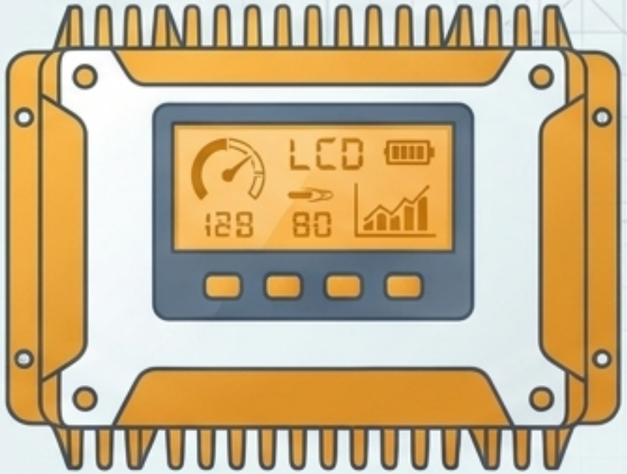
2 เทคโนโลยีหลัก: การต่อสู้ระหว่างความเรียบง่ายและประสิทธิภาพ



PWM

(Pulse Width Modulation)

เรียบง่าย คุ้มค่า เหมาะกับระบบพื้นฐาน



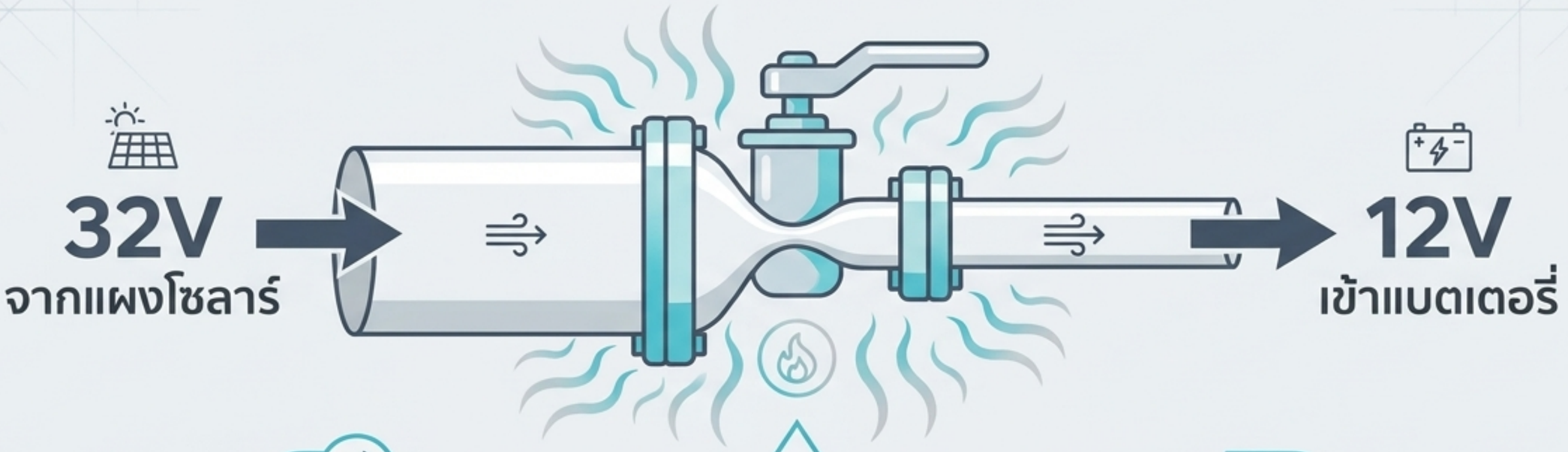
MPPT

(Maximum Power Point Tracking)

อัจฉริยะ ดึงพลังงานสูงสุด
เหมาะกับระบบที่ต้องการประสิทธิภาพ

Gemini Notebook

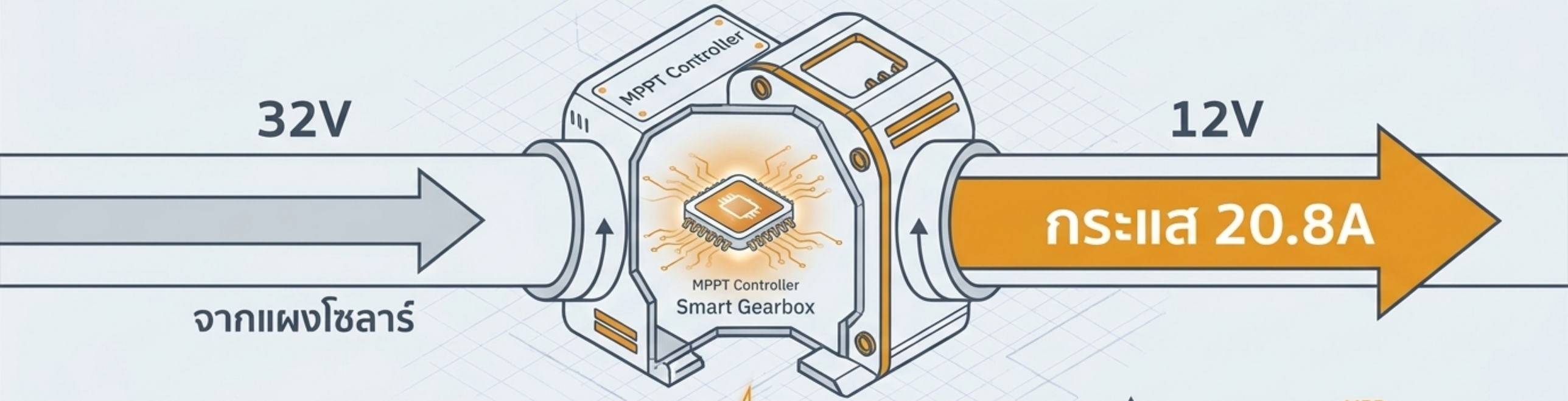
กลไกของ PWM: ปรับลดแรงดันแผง ให้เท่ากับแบตเตอรี่



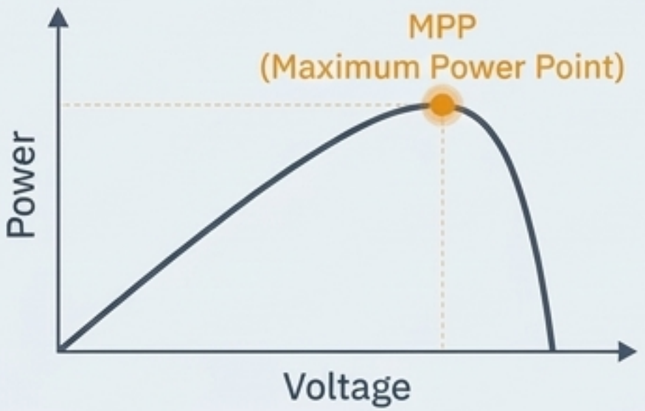
การทำงานแบบ**สวิตช์เปิด-ปิด (Switching)**
หากแรงดันแผงสูงกว่าแบตเตอรี่มาก
พลังงานส่วนเกินจะสูญเสียไปฟรีๆ ในรูปของความร้อน

Gemini Notebook

กลไกของ MPPT: เกียร์อัจฉริยะ แปลงแรงดันที่เหลือเป็นกระแส



ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์คำนวณจุดที่ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดตลอดเวลา
ไม่ทิ้งแรงดันส่วนเกิน แต่จะแปลงเป็นกระแส
ทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วและแรงขึ้น



Gemini Notebook

จุดตรวจสอบความจริง: MPPT ดีกว่า 30% เสมอไปหรือไม่?



~~MPPT ประจุไฟฟ้าได้มากกว่า 30% ในทุกสภาวะ~~

- ตัวเลข 30% คือผลลัพธ์ในทางทฤษฎี หรือสภาวะอุดมคติในห้องทดลองเท่านั้น
- ประสิทธิภาพที่แท้จริงขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิหน้างาน, ความเข้มแสงแดด, และการจับคู่สเปคแรงดันแผงกับแบตเตอรี่
- โดยเฉลี่ยในหน้างานจริง อาจเห็นความแตกต่างที่ระดับ 10% - 20% เมื่อเทียบกับ PWM

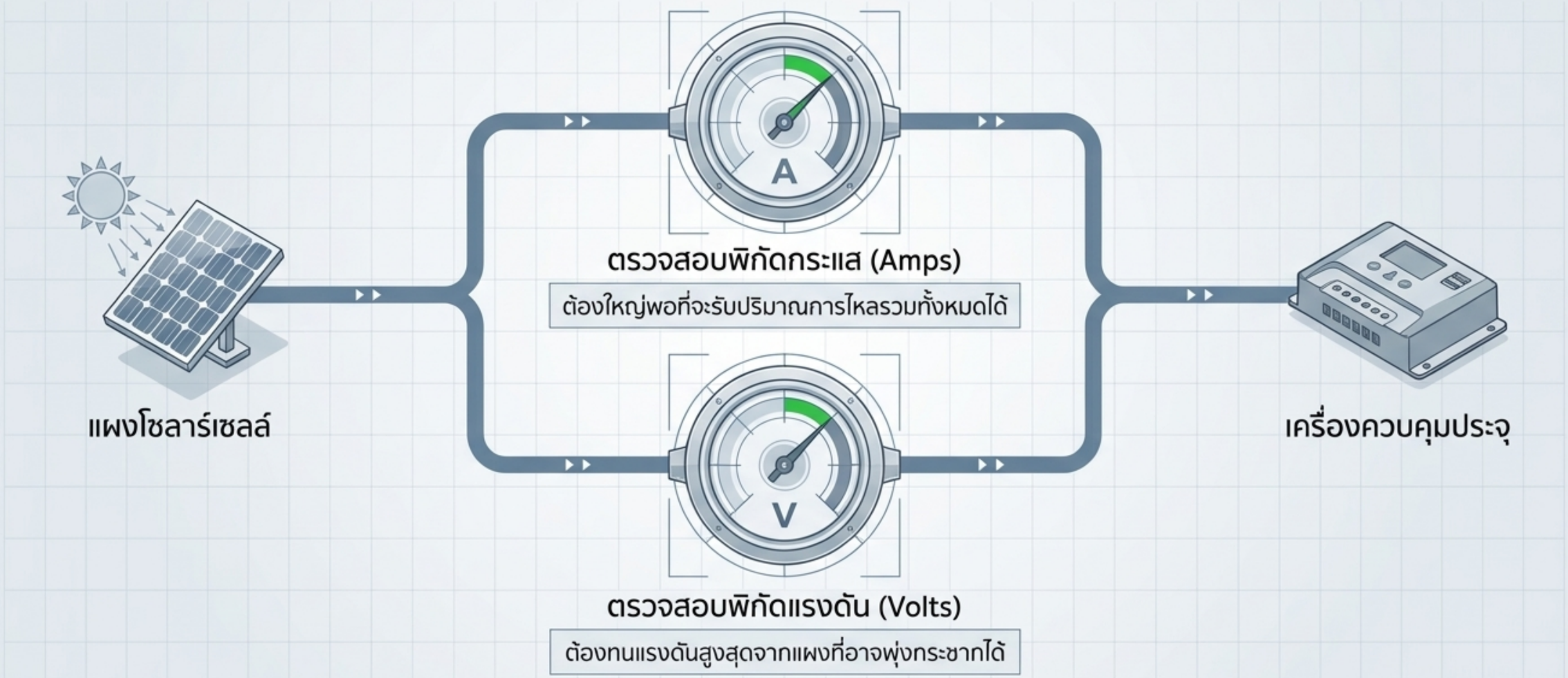
Gemini Notebook

ตารางตัดสินใจ: เลือกเทคโนโลยีที่ใช่สำหรับระบบของคุณ

	PWM	MPPT
ประสิทธิภาพการชาร์จ	ระดับพื้นฐาน	สูงกว่า 10-30%
ราคา	**ถูก** จับต้องได้ง่าย	ราคา**สูงกว่า**
ความยืดหยุ่นของแรงดันแผง	ต้องใกล้เคียงกับแบตเตอรี่	รองรับแรงดันแผงต่างจากแบตเตอรี่ได้มาก
ผลพลอยได้ (Byproduct)	-	ลดขนาดสายไฟฝั่งแผงได้ (เพราะส่งแรงดันสูง-กระแสต่ำ)

Gemini Notebook

กฎเหล็ก 2 ข้อในการเลือกขนาดเครื่องควบคุมประจุ



Gemini Notebook

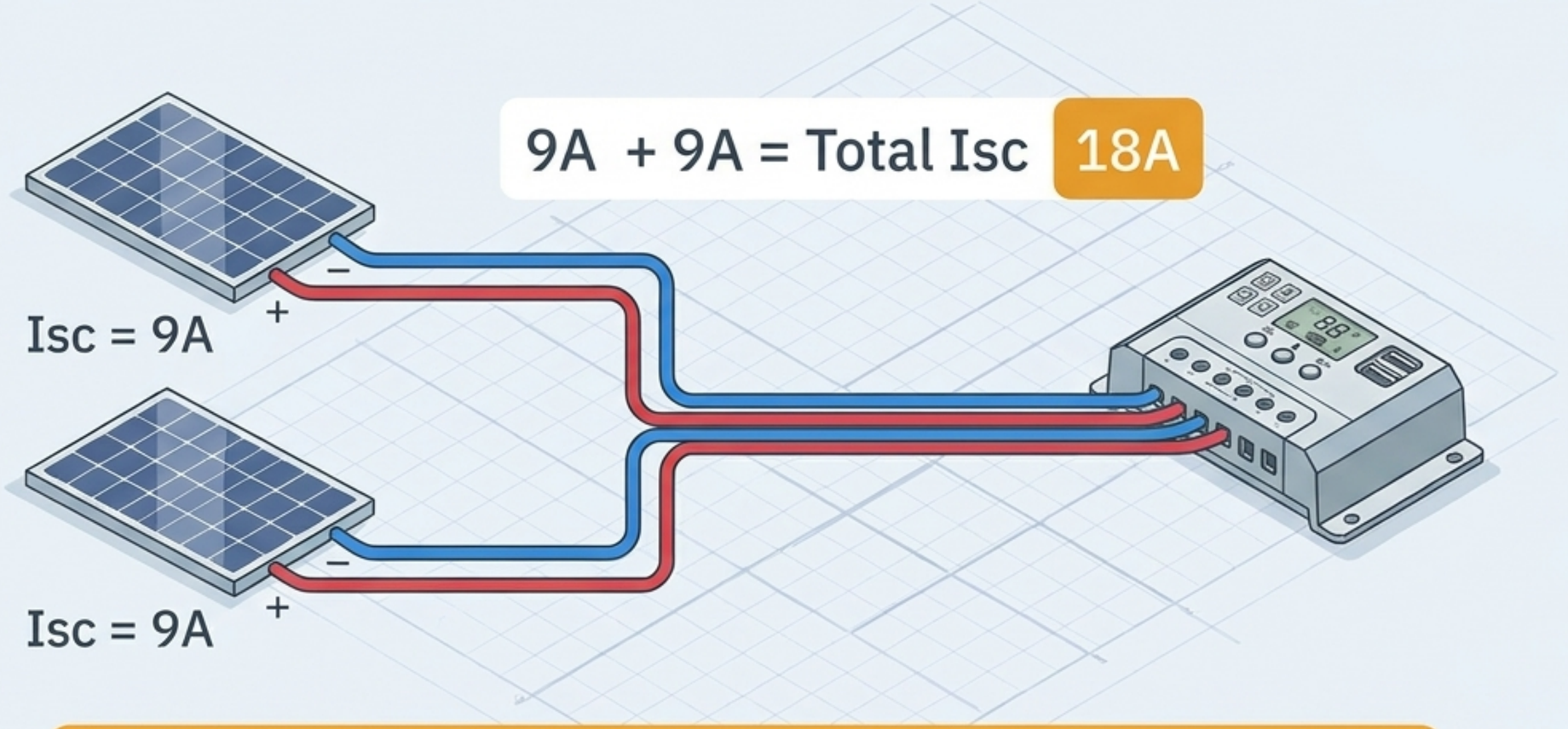
กฎข้อที่ 1: พิกัดกระแส (A) ต้องเผื่อเหลือ

[พิกัดกระแสของเครื่องควบคุม] > [กระแสชอร์ตเซอร์กิตรวมของแผง (Total Isc)]

กรณีศึกษา (Case Study)	การตัดสินใจ
 แผงโซลาร์มีค่ากระแส Isc = 9.05A	 ต้องเลือกชาร์จเจอร์ที่ทนกระแสได้ **มากกว่า 10A** ⚠ ห้ามเลือกพอดีหรือน้อยกว่าเด็ดขาด!

Gemini Notebook

ระวังตกม้าตาย: เมื่อนำแผงมาต่อขนานกัน

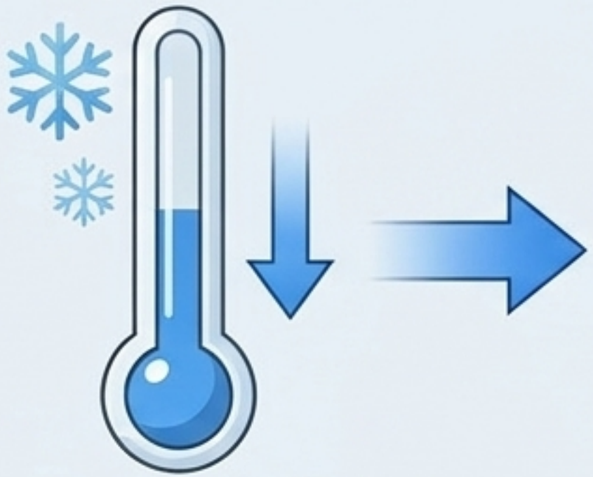


⚠ **ข้อควรจำ:** หากต่อขนานกัน กระแสจะไหลมารวมกันเสมอ ดังนั้นคุณต้องเลือกชาร์จเจอร์ที่รองรับได้ มากกว่า 20A ขึ้นไป

Gemini Notebook

กฎข้อที่ 2: พิกัดแรงดัน (V) ต้องรับจุดสูงสุดได้

[พิกัดแรงดันอินพุตสูงสุดของเครื่อง] > [แรงดันวงจรเปิดของชุดแผง (Voc)]



อุณหภูมิต่ำลง
(Temperature Drops)



แรงดันพุ่งสูง
(Voltage Surges)

ความลับของอุณหภูมิ (The Temperature Secret)

- ต้องใช้ค่า Voc (Voltage Open Circuit) ในการคำนวณเสมอ ห้ามใช้ค่า Vmp
- แรงดันของแผงจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลง! ดังนั้นต้องเผื่อค่า Voc ให้ครอบคลุมถึงสภาวะอากาศที่เย็นที่สุดในพื้นที่ติดตั้งของคุณ

Gemini Notebook

พิมพ์เขียวการตัดสินใจ (The Decision Blueprint)

01

เลือกเทคโนโลยี

งบจำกัด/แผงน้อย
= **เลือก PWM**

•

ต้องการรีดประสิทธิภาพสูงสุด/ระบบใหญ่
= **เลือก MPPT**



02

เช็คแรงดัน (V)

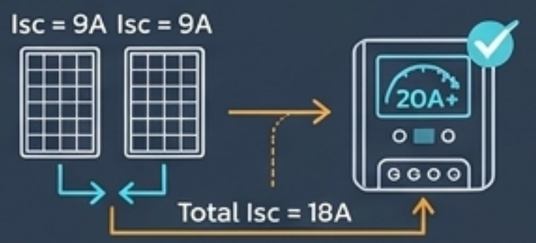
อ่าน Data Sheet หาค่า Voc รวมของแผงทั้งหมด -> **ซื้อเครื่องที่มี Input Voltage สูงกว่า**



03

เช็คกระแส (A)

อ่าน Data Sheet หาค่า Isc รวมของแผง (ระวังการต่อขนาน) -> **ซื้อเครื่องที่พิกัด A สูงกว่า**



ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ ระบบของคุณจะปลอดภัยและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

Gemini Notebook

แบบฝึกปฏิบัติ: ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนซื้อ

- [ ] **1. แรงดันระบบแบตเตอรี่: _____V**
  เช่น 12V, 24V, 48V - ต้องตรงกับสเปคชาร์จเจอร์)
- [ ] **2. ค่า Voc รวมของแผง: _____V**
  อย่าลืมขอกราฟอุณหภูมิจากผู้ผลิตแผงมาคำนวณเผื่อด้วย
- [ ] **3. ค่า Isc รวมของแผง: _____A**
  บวกเพิ่มตามจำนวนแผงที่มีการต่อขนานกัน
- [ ] **4. ขอ Data Sheet ชาร์จเจอร์จากผู้ผลิต: _____**
  เพื่อตรวจสอบว่า Max Input Voltage และ Max Charge Current สูงกว่าข้อ 2 และ 3 หรือไม่



นำเช็คลิสต์นี้ไปคุยกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยที่สุด!

Gemini Notebook